

# Evaluation

## Rendement de la vis d'injection

Baccalauréat Professionnel PLC (Plastiques et Composites)

### Objectif :

Etre capable de définir le rendement de la vis d'une machine.

### On donne :

La machine Boy 50  
Diamètre de la vis 32 mm  
Longueur de dosage 70 mm  
Matière utilisée polyméthacrylate de méthyle

| Polymétacrylate de Méthyle                        |                                    |                           |                       | PMMA               |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|
| Famille :<br>Acryliques                           | Amorphe                            | Transparent               | Densité:<br>1,18      | Retrait :<br>0,5 % |
| Etuvage : En étuve                                |                                    | Prix (kg) : De 2 à 4 €    |                       |                    |
| Durée : 4 heures                                  |                                    | Vitesse de rotation vis : |                       |                    |
| T° : 80° C maximum                                |                                    | De 0,1 à 0,6 m/s          |                       |                    |
| T° d'injection :<br>De 210° C à 270° C            | T° outillage :<br>De 40° C à 80° C |                           | T° veille :<br>120° C |                    |
| Catégorie ISO 58 000 : 4                          | T° démoulage : 70° C à 90° C       |                           | KΔv : 0,92            |                    |
| T° / Produits de dégradation : 100° C / Irritants |                                    |                           |                       |                    |

| Tableau des relevés |  |
|---------------------|--|
|---------------------|--|

[illegible]

| Abréviation | Marque   | Référence | Densité | Disponibilité<br>(oui/non) |
|-------------|----------|-----------|---------|----------------------------|
| .....       | xxxxxxxx | xxxxxxxx  | .....   | xxxxxxxx                   |

| Essai   | Masse de la purge | Volume réel |
|---------|-------------------|-------------|
| Essai 1 | 55 gr             | .....       |
| Essai 2 | 53 gr             | .....       |

Page 2 sur 3

|                  |                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fiche de calculs | <b>Calcul des volumes des purges :</b><br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....               |
|                  | <b>Calcul de la moyenne des volumes des purges :</b><br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>..... |
|                  | <b>Calculer le volume théorique de matière :</b><br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....     |
|                  | <b>Calcul du rendement de la vis :</b><br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....               |
|                  | <b>Conclusion :</b><br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....                                  |